

RANCANGAN APLIKASI BEL SEKOLAH BERBASIS WEB



Arsitektur & Teknologi

- **Backend:** Laravel (Terbaru) dengan optimasi *route* dan *config caching*.
 - **Database:** PostgreSQL (Mendukung query waktu dan jsonb yang sangat efisien).
 - **Frontend:** Tailwind CSS (untuk tampilan modern dan ringan) + Alpine.js atau Vanilla JS (untuk memutar audio di browser tanpa perlu *reload* halaman).
 - **Excel Driver:** [maatwebsite/excel](#) atau [openspout/openspout](#) (sangat ringan untuk memproses ribuan baris data).
-



Rancangan Database (Skema PostgreSQL)

Untuk mengakomodasi kebutuhan fleksibilitas jadwal harian dan mingguan, berikut adalah struktur tabel yang efisien:

1. Tabel **users**

Menggunakan bawaan Laravel untuk mengamankan halaman pengaturan.

2. Tabel **audio_libraries**

Menampung file suara bel.

- **id** (UUID / Primary Key)
- **title** (String) - Nama/Judul suara bel (misal: "Bel Masuk", "Istirahat").
- **file_path** (String) - Path file audio di *storage*.

3. Tabel **bell_types** (Jenis Bel)

- **id** (UUID / Primary Key)
- **name** (String) - Misal: "Jadwal Normal", "Jadwal Ujian", "Jadwal Ramadhan".
- **is_active** (Boolean) - Menandakan apakah jenis bel ini yang sedang digunakan saat ini.
- **active_days** (JSONB) - Menyimpan hari apa saja bel ini aktif dalam seminggu (misal: `["monday", "tuesday", "wednesday", "thursday", "friday"]`).
- **is_automatic** (Boolean) - Pengaturan otomatis aktif berdasarkan tanggal/jadwal kegiatan.

4. Tabel **bell_schedules** (Waktu Bel per Hari)

- **id** (UUID / Primary Key)
- **bell_type_id** (Foreign Key -> **bell_types**)

RANCANGAN APLIKASI BEL SEKOLAH BERBASIS WEB

- **day** (Enum: `monday`, `tuesday`, etc.) - Menentukan hari berlakunya waktu tersebut.
 - **time** (Time) - Waktu berbunyi (Misal: `07:00:00`).
 - **audio_library_id** (Foreign Key -> `audio_libraries`)
-

Fitur Dashboard & Pengaturan (Harus Login)

Berikut adalah menu-menu yang tersedia di dalam area admin:

1. Library Audio

- **CRUD** file audio. Admin bisa mengunggah file `.mp3` atau `.wav`, memberi judul, dan mendengarkan *preview* audio langsung di tabel.

2. Pengaturan Jenis Bel & Hari Aktif

- **CRUD** Jenis Bel.
- Terdapat *checkboxlist* untuk memilih hari apa saja jenis bel ini berlaku dalam satu minggu (Senin - Minggu).

3. Pengaturan Waktu (Jadwal Harian)

- **CRUD** detail waktu per hari berdasarkan Jenis Bel yang dipilih.
- Terdapat fitur **Import via Excel**. Template Excel akan berisi kolom: `Jenis Bel | Hari | Waktu (HH:mm) | Nama Audio`. Sistem akan otomatis mencocokkan nama audio dengan data di Library Audio.

4. Aktivasi Otomatis & Manual

- **Manual:** Admin bisa langsung menekan tombol "Aktifkan" pada salah satu Jenis Bel di Dashboard.
 - **Otomatis:** Jika diaktifkan, sistem akan membaca kalender akademik atau jadwal yang sudah di-*setting* (Misal: Tanggal 10-15 Mei otomatis pindah ke Jenis Bel "Jadwal Ujian").
-

Tampilan Depan (Public/Tanpa Login)

Ini adalah halaman yang akan selalu terbuka di komputer operator sekolah atau komputer yang tersambung ke speaker.

1. **Indikator Jenis Bel:** Menampilkan jenis bel yang sedang aktif (Misal: "Status: Jadwal Normal Aktif").
2. **Jam Digital Real-time:** Jam besar yang sinkron dengan waktu server.

RANCANGAN APLIKASI BEL SEKOLAH BERBASIS WEB

3. **Daftar Jadwal Hari Ini:** Menampilkan tabel waktu dan nama bel yang akan/sudah berbunyi **khusus pada hari tersebut** sesuai jenis bel yang aktif.
 4. **Fitur Pemutar Audio (Crucial for Performance):**
 - Menggunakan Alpine.js atau Vanilla JS untuk mengambil data jadwal hari ini (lewat API Laravel yang ringan) dan menyimpannya di memori browser.
 - JS akan melakukan pengecekan setiap detik. Jika waktu komputer/browser menyentuh waktu di jadwal, JS akan langsung memutar audio yang bersangkutan menggunakan HTML5 Audio API.
 - **Mengapa cara ini aman dan tepat waktu?** Karena tidak mengandalkan *cron job* server yang sering kali memiliki *delay* beberapa detik. Beban pemutaran suara ada di browser klien, bukan di server.
-



Keamanan & Optimasi

- **Keamanan:** Semua rute manipulasi data (CRUD) dan unggah file dilindungi oleh *middleware auth* Laravel. File audio divalidasi ketat agar tidak ada yang bisa mengunggah file berbahaya (seperti skrip PHP).
- **Keringanan:** Untuk menampilkan halaman depan, gunakan pemanggilan API berbasis AJAX/Fetch yang di-*cache* selama beberapa menit. Jadi server tidak akan terbebani kueri database yang berulang-ulang setiap detik.



Tambahan Rancangan Database

Kita buat tabel baru bernama *settings* untuk menyimpan konfigurasi umum aplikasi.

Tabel *settings*

- *id* (UUID / Primary Key)
 - *key* (String, Unique) - Misal: *app_name*, *app_logo*.
 - *value* (Text) - Menyimpan nilai dari pengaturan tersebut.
-



Tambahan Fitur di Menu Pengaturan (Setelah Login)

Di dalam dashboard admin, kita tambahkan satu menu baru: **"Pengaturan Aplikasi"** atau **"Identitas Sekolah"**. Fitur di dalamnya meliputi:

1. **Ubah Nama Aplikasi:**
 - Input teks untuk mengganti nama default (misal dari "Bel Sekolah Digital" menjadi "Bel Otomatis SMK 1").
 - Nama ini akan otomatis tampil di *title bar* browser, *sidebar*, dan halaman login.

RANCANGAN APLIKASI BEL SEKOLAH BERBASIS WEB

2. Upload Logo Sekolah:

- Input file khusus gambar (.jpg, .jpeg, .png, .svg).
- Sistem akan otomatis menghapus logo lama di *storage* saat logo baru diunggah agar tidak memenuhi kapasitas server.
- Terdapat fitur *preview* logo instan sebelum disimpan.

Cara Implementasi di Laravel (Tips Teknis)

Agar aplikasi tetap ringan dan tidak melakukan kueri database berulang kali hanya untuk mengambil nama dan logo di setiap halaman, berikut adalah trik terbaiknya:

1. Gunakan Helper atau Singleton

Buat sebuah global helper atau gunakan *View Share* di *AppServiceProvider* agar variabel nama dan logo bisa langsung dipanggil di file *blade* mana saja tanpa kueri ulang.

PHP

// Contoh pemanggilan di file Blade (layout)

```
<title>{{ $appName ?? 'Bel Sekolah' }}</title>
```

```

```

2. Validasi File yang Ketat

Untuk menjaga keamanan sistem saat upload logo, gunakan validasi ketat di Controller Laravel:

PHP

```
$request->validate([  
    'app_name' => 'required|string|max:100',  
    'app_logo' => 'nullable|image|mimes:jpeg,png,jpg,svg|max:2048', // Maksimal 2MB  
]);
```
